# 使用SMB簽署來強化網路安全性

ONTAP 9

NetApp
May 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/smb-admin/signing-enhance-network-security-concept.html on May 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

使用SMB簽署來強化網路安全性 . . . . . 1
使用SMB簽署來強化網路安全性總覽 . . . . . 1
SMB簽署原則如何影響與CIFS伺服器的通訊 . . . . . 1
SMB簽署對效能的影響 . . . . . 2
設定SMB簽署的建議 . . . . . 3
設定多個資料生命量時的SMB簽署準則 . . . . . 3
啟用或停用傳入SMB流量所需的SMB簽署 . . . . . 4
判斷SMB工作階段是否已簽署 . . . . . 5
監控SMB簽署的工作階段統計資料 . . . . . 6

# 使用SMB簽署來強化網路安全性

## 使用SMB簽署來強化網路安全性總覽

SMB簽章有助於確保SMB伺服器與用戶端之間的網路流量不會受到影響、並可防止重播攻擊。根據預設ONTAP 、若用戶端要求、支援SMB簽署。或者、儲存管理員可以將SMB伺服器設定為需要SMB簽署。

## SMB簽署原則如何影響與CIFS伺服器的通訊

除了CIFS伺服器SMB簽署安全性設定之外、Windows用戶端上的兩個SMB簽署原則也會控制用戶端與CIFS伺服器之間的通訊數位簽署。您可以設定符合業務需求的設定。

用戶端SMB原則是透過Windows本機安全性原則設定來控制、這些設定是使用Microsoft管理主控台（MMC）或Active Directory GPO來設定。如需用戶端SMB簽署與安全性問題的詳細資訊、請參閱Microsoft Windows文件。

以下是Microsoft用戶端上兩種SMB簽署原則的說明：

- 「Microsoft網路用戶端：數位簽署通訊（如果伺服器同意）」

  此設定可控制是否啟用用戶端的SMB簽署功能。預設為啟用。當用戶端停用此設定時、與CIFS伺服器的用戶端通訊取決於CIFS伺服器上的SMB簽署設定。

- 「Microsoft網路用戶端：數位簽署通訊（永遠）」

  此設定可控制用戶端是否需要SMB簽署才能與伺服器通訊。預設為停用。當用戶端停用此設定時、SMB簽署行為會根據「Microsoft網路用戶端：數位簽署通訊（如果伺服器同意）」的原則設定、以及CIFS伺服器上的設定。

> 如果您的環境包含設定為需要SMB簽署的Windows用戶端、則必須在CIFS伺服器上啟用SMB簽署。如果您沒有、CIFS伺服器就無法將資料提供給這些系統。

用戶端和CIFS伺服器SMB簽署設定的有效結果取決於SMB工作階段是使用SMB 1.0或SMB 2.x或更新版本。

下表摘要說明當工作階段使用SMB 1.0時的有效SMB簽署行為：

| 用戶端 | **ONTAP -**不需要簽署 | **ONTAP -**需要簽署 |
|---|---|---|
| 簽署已停用且不需要 | 未簽署 | 已簽署 |
| 簽署已啟用且不需要 | 未簽署 | 已簽署 |
| 簽署已停用且必要 | 已簽署 | 已簽署 |
| 簽署已啟用且必要 | 已簽署 | 已簽署 |

> 舊版Windows SMB 1用戶端和部分非Windows SMB 1用戶端若在用戶端上停用簽署、但CIFS伺服器上需要簽署、則可能無法連線。

下表摘要說明當工作階段使用SMB 2.x或SMB 3.0時的有效SMB簽署行為：

> 對於SMB 2.x和SMB 3.0用戶端、一律會啟用SMB簽署。無法停用。

| 用戶端 | **ONTAP** -不需要簽署 | **ONTAP** -需要簽署 |
|---|---|---|
| 不需要簽署 | 未簽署 | 已簽署 |
| 需要簽署 | 已簽署 | 已簽署 |

下表摘要說明預設的Microsoft用戶端和伺服器SMB簽署行為：

| 傳輸協定 | 雜湊演算法 | 可啟用/停用 | 可能需要/不需要 | 用戶端預設值 | 伺服器預設值 | **DC**預設值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMB 1.0 | md5 | 是的 | 是的 | 已啟用（非必要） | 已停用（非必要） | 必要 |
| SMB 2.x | HMAC SHA-256 | 否 | 是的 | 不需要 | 不需要 | 必要 |
| SMB 3.0 | AES-CMAC： | 否 | 是的 | 不需要 | 不需要 | 必要 |

> Microsoft不再建議使用「簽署通訊（若用戶端同意）」或「簽署通訊（若伺服器同意）」群組原則設定。Microsoft也不再建議使用「啟用安全性簽章」登錄設定。這些選項只會影響SMB 1的行為、可改為「簽名通訊（永遠）」群組原則設定或「RequireSecuritySignatures」登錄設定。您也可以從Microsoft部落格取得更多資訊。http://blogs.technet.com/b/josebda/archive/2010/12/01/the-basics-of-smb-signing-covering-both-smb1-and-smb2.aspx[The SMB簽章基礎知識（涵蓋SMB1和SMB2）]

# SMB簽署對效能的影響

## 當SMB工作階段使用SMB簽署時、所有往返Windows用戶端的SMB通訊都會受到效能影響、這會影響用戶端和伺服器（亦即、叢集上執行SVM的節點包含SMB伺服器）。

效能影響顯示用戶端和伺服器的CPU使用量增加、不過網路流量並未改變。

效能影響的程度取決於ONTAP 您所執行的版本的VMware®。從推出全新的加密卸載演算法、即可在ONTAP 簽署的SMB流量中提供更好的效能。啟用SMB簽署時、預設會啟用SMB簽署卸載。

增強的SMB簽署效能需要AES-NI卸載功能。請參閱Hardware Universe 《支援資料》（HWU）、確認您的平台是否支援AES-NI卸載。

如果您能夠使用SMB版本3.11（Windows 10和Windows Server 2016均支援）、則也能進一步提升效能、以支

援速度更快的GCM演算法。

視您的網路ONTAP 、支援的版本為VMware、SMB版本及SVM實作而定、SMB簽署的效能影響可能會有很大差異；您只能在網路環境中進行測試來驗證。

如果伺服器上已啟用SMB簽署、則大部分的Windows用戶端會依預設協調SMB簽署。如果您的部分Windows用戶端需要SMB保護、而且SMB簽章造成效能問題、您可以在任何不需要保護以防止重播攻擊的Windows用戶端上停用SMB簽署。如需在Windows用戶端上停用SMB簽署的相關資訊、請參閱Microsoft Windows文件。

# 設定SMB簽署的建議

## 您可以設定SMB用戶端與CIFS伺服器之間的SMB簽署行為、以符合您的安全需求。您在CIFS伺服器上設定SMB簽署時所選擇的設定、取決於您的安全需求。

您可以在用戶端或CIFS伺服器上設定SMB簽署。設定SMB簽署時、請考慮下列建議：

| 如果... | 建議... |
|---|---|
| 您想要提高用戶端與伺服器之間通訊的安全性 | 在用戶端上啟用「要求選項（一律簽署）」安全性設定、使SMB簽署成為必要項目。 |
| 您希望所有SMB流量都簽署到特定的儲存虛擬機器（SVM） | 設定安全性設定以要求SMB簽署、使CIFS伺服器上的SMB簽署成為必要項目。 |

如需設定Windows用戶端安全性設定的詳細資訊、請參閱Microsoft文件。

# 設定多個資料生命量時的SMB簽署準則

## 如果您在SMB伺服器上啟用或停用必要的SMB簽署、您應該瞭解SVM多重資料生命量組態的準則。

設定SMB伺服器時、可能會設定多個資料生命量。如果是、DNS伺服器會包含CIFS伺服器的多個「A」記錄項目、所有項目都使用相同的SMB伺服器主機名稱、但每個項目都有唯一的IP位址。例如、已設定兩個資料生命期的SMB伺服器可能具有下列DNS「A」記錄項目：

```
10.1.1.128 A VS1.IEPUB.LOCAL VS1
10.1.1.129 A VS1.IEPUB.LOCAL VS1
```

正常情況是、變更必要的SMB簽署設定後、只有來自用戶端的新連線會受到SMB簽署設定的變更影響。不過、這種行為有例外。在某種情況下、用戶端與共用有現有的連線、而用戶端會在變更設定之後、建立新的連線至同一個共用區、同時維持原始連線。在這種情況下、新的和現有的SMB連線都會採用新的SMB簽署要求。

請考慮下列範例：

1. Client1使用路徑「O：\」連線至共用區、而不需要SMB簽署。
2. 儲存管理員會修改SMB伺服器組態、以要求SMB簽署。

3. Client1會使用路徑「s：\」連線到相同的共用區、並使用路徑「O：\」來進行必要的SMB簽署（同時使用路徑「O：\」來維護連線）。
4. 結果是在「O：\」和「s：\」磁碟機上存取資料時、會使用SMB簽署。

# 啟用或停用傳入SMB流量所需的SMB簽署

## 您可以啟用必要的SMB簽署、強制要求用戶端簽署SMB訊息。如果啟用ONTAP 、僅當SMB訊息具有有效的簽名時、才會接受該訊息。如果您想要允許SMB簽署、但不需要SMB簽署、可以停用必要的SMB簽署。

預設會停用必要的SMB簽署。您可以隨時啟用或停用所需的SMB簽署。

> 在下列情況下、預設不會停用SMB簽署：
>
> 1. 啟用必要的SMB簽署、叢集將還原為ONTAP 不支援SMB簽署的版本。
> 2. 叢集隨後會升級至ONTAP 支援SMB簽署的版本的支援。
>
>  在這種情況下、原本設定在支援版本ONTAP 的支援版本上的SMB簽署組態會透過還原及後續升級來保留。

當您設定儲存虛擬機器（SVM）災難恢復關係時、針對「snapmirror create」命令的「idente-preserve」（身分識別保留）選項所選取的值、會決定在目的地SVM中複寫的組態詳細資料。

如果您將「-identity-preserve」選項設定為「true」（ID-preserve）、則SMB簽署安全性設定會複寫到目的地。

如果您將「-identity-preserve」（身分識別保留）選項設為「假」（非ID保留）、則不會將SMB簽署安全性設定複寫到目的地。在此情況下、目的地上的CIFS伺服器安全性設定會設為預設值。如果您已在來源SVM上啟用必要的SMB簽署、則必須在目的地SVM上手動啟用必要的SMB簽署。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

| 如果您想要**SMB**簽署… | 輸入命令… |
| --- | --- |
| 已啟用 | 「Vserver CIFS安全性修改-vserver *vserver_name* -is簽署必要true」 |
| 已停用 | 「Vserver CIFS安全性修改-vserver *vserver_name* -is簽署-必要的假」 |

2. 確定下列命令輸出的「is Signing required」（需要簽署）欄位中的值是否設為所需值、以驗證是否已啟用或停用所需的SMB簽署：「vserver CIFS安全性show -vserver *vserver_name*-fields is -Sign-required」（需要簽署）

下列範例可為SVM VS1啟用必要的SMB簽署：

```
cluster1::> vserver cifs security modify -vserver vs1 -is-signing-required
true

cluster1::> vserver cifs security show -vserver vs1 -fields is-signing-
required
vserver  is-signing-required
-------- -------------------
vs1      true
```

# 判斷SMB工作階段是否已簽署

您可以在CIFS伺服器上顯示連線SMB工作階段的相關資訊。您可以使用此資訊來判斷SMB工作階段是否已簽署。這有助於判斷SMB用戶端工作階段是否與所需的安全性設定連線。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

| 如果您想要顯示有關...的資訊 | 輸入命令... |
|---|---|
| 指定儲存虛擬機器（SVM）上的所有簽署工作階段 | 「Vserver CIFS工作階段show -vserver *vserver_name*-is工作階段簽署true」 |
| 在SVM上具有特定工作階段ID的已簽署工作階段詳細資料 | 「vserver CIFS工作階段show -vserver *vserver_name*-session-id integer-instance」 |

下列命令會顯示SVM VS1上已簽署工作階段的相關工作階段資訊。預設的摘要輸出不會顯示「Is Session Signed」（已簽署的工作階段）輸出欄位：

```
cluster1::> vserver cifs session show -vserver vs1 -is-session-signed true
Node:    node1
Vserver: vs1
Connection Session                                    Open         Idle
ID         ID      Workstation      Windows User    Files         Time
----------  ------- ---------------- ------------- ------- ------------
3151272279  1       10.1.1.1         DOMAIN\joe          2          23s
```

下列命令會在工作階段ID為2的SMB工作階段上顯示詳細的工作階段資訊、包括工作階段是否已簽署：

```
cluster1::> vserver cifs session show -vserver vs1 -session-id 2 -instance
                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 2
                Connection ID: 3151274158
Incoming Data LIF IP Address: 10.2.1.1
                  Workstation: 10.1.1.2
    Authentication Mechanism: Kerberos
                 Windows User: DOMAIN\joe
                    UNIX User: pcuser
                  Open Shares: 1
                   Open Files: 1
                   Open Other: 0
               Connected Time: 10m 43s
                    Idle Time: 1m 19s
            Protocol Version: SMB3
      Continuously Available: No
           Is Session Signed: true
       User Authenticated as: domain-user
                 NetBIOS Name: CIFS_ALIAS1
       SMB Encryption Status: Unencrypted
```

監控SMB簽署的工作階段統計資料

# 監控SMB簽署的工作階段統計資料

## 您可以監控SMB工作階段統計資料、並判斷哪些已建立的工作階段已簽署、哪些尚未簽署。

進階權限層級的「統計資料」命令會提供「Designed _sessions」計數器、可用來監控已簽署的SMB工作階段數量。「Designed_Sessions」計數器可與下列統計資料物件一起使用：

- CIFS可讓您監控所有SMB工作階段的SMB簽署。
- 您可利用《mb1》監控SMB簽署SMB 1.0工作階段。
- 您可以使用"MB2"監控SMB簽署SMB 2.x和SMB 3.0工作階段。

> SMB 3.0統計資料會包含在「shMB2」物件的輸出中。

如果您想要比較已簽署工作階段的數量與工作階段總數、可以比較「Designed _sessions'（已設定工作階段）」計數器的輸出與「END_Sessions（已建立工作階段）」計數器的輸出。

您必須先開始收集統計資料樣本、才能檢視結果資料。如果不停止資料收集、您可以檢視範例中的資料。停止資料收集可提供固定的範例。不停止資料收集可讓您取得更新的資料、以便與先前的查詢進行比較。這項比較可協助您識別趨勢。

步驟

1. 將權限等級設為進階：「et -priv榮幸advanc進 階」
2. 開始資料收集：「統計資料開始物件｛CIFS | SMB1| smb2｝-instance instance -same-id *same_ID*（節點節點節點名稱_）」

   如果未指定"-same-id"參數、命令會為您產生範例識別碼、並將此範例定義為CLI工作階段的預設範例。「-sample-id」的值是一個字串。如果您在相同的CLI工作階段中執行此命令、但未指定「-same-id」參數、則命令會覆寫先前的預設範例。

   您可以選擇性地指定要收集統計資料的節點。如果您未指定節點、範例會收集叢集中所有節點的統計資料。

3. 使用「統計資料停止」命令停止收集範例的資料。
4. 檢視SMB簽署統計資料：

   | 如果您要檢視下列項目的資訊... | 輸入... |
   | --- | --- |
   | 已簽署的工作階段 | 「How -same-id same_ID -counter signed_sessions」（如何樣例識別碼-counter signed_sessions） |
   | *nnode_name*（-node_node_name_]） | 已簽署的工作階段和已建立的工作階段 |
   | 「How -same-id *sample _id*-counter signed_sessions」（如何樣例識別碼_same_id_計數器簽署的工作階段） | 「isited_sessions」（建立的工作階段） |

   如果您只想顯示單一節點的資訊、請指定選用的「節點」參數。

5. 返回管理員權限等級：「et -priv. admin」

以下範例說明如何監控儲存虛擬機器（SVM）VS1上的SMB 2.x和SMB 3.0簽署統計資料。

下列命令會移至進階權限層級：

```
cluster1::> set -privilege advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when directed to do so by support personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

下列命令會啟動新範例的資料收集：

```
cluster1::*> statistics start -object smb2 -sample-id smbsigning_sample
-vserver vs1
Statistics collection is being started for Sample-id: smbsigning_sample
```

下列命令會停止範例的資料收集：

```
cluster1::*> statistics stop -sample-id smbsigning_sample
Statistics collection is being stopped for Sample-id: smbsigning_sample
```

下列命令會顯示已簽署的SMB工作階段、以及範例中各節點所建立的SMB工作階段：

```
cluster1::*> statistics show -sample-id smbsigning_sample -counter
signed_sessions|established_sessions|node_name

Object: smb2
Instance: vs1
Start-time: 2/6/2013 01:00:00
End-time: 2/6/2013 01:03:04
Cluster: cluster1

    Counter                                                  Value
    -------------------------------- -------------------------
    established_sessions                                         0
    node_name                                                node1
    signed_sessions                                              0
    established_sessions                                         1
    node_name                                                node2
    signed_sessions                                              1
    established_sessions                                         0
    node_name                                                node3
    signed_sessions                                              0
    established_sessions                                         0
    node_name                                                node4
    signed_sessions                                              0
```

以下命令顯示節點2的簽署SMB工作階段：

```
cluster1::*> statistics show -sample-id smbsigning_sample -counter
signed_sessions|node_name -node node2

Object: smb2
Instance: vs1
Start-time: 2/6/2013 01:00:00
End-time: 2/6/2013 01:22:43
Cluster: cluster1

    Counter                                                     Value
    -------------------------------- -------------------------
    node_name                                                   node2
    signed_sessions                                                 1
```

下列命令會移回管理權限層級：

```
cluster1::*> set -privilege admin
```

判斷SMB工作階段是否已簽署

"效能監控快速設定"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.